सरल रेखा: सूत्र-पत्र

ज्यामिति तथ्य

चतुर्भुज: $\frac{1}{2}d_1 d_2 \sin\theta$

समान्तर चतुर्भुज:

$$ab\sin\theta = p_1 p_2 \operatorname{cosec}\theta$$

विकर्ण: $2(a^2+b^2) = d_1^2 + d_2^2$

समलम्ब: $\frac{1}{2}(a+b)h$, माध्यिका $\frac{a+b}{2}$

टॉलेमी: $AB \cdot CD + AD \cdot BC = AC \cdot BD$

जीवाएँ: $PA \cdot PB = PC \cdot PD = PT^2$

बिन्दु

दूरी: $\sqrt{(x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2}$

ध्रुवीय: $x = r\cos\theta,\ y = r\sin\theta$

घूर्णन:

$$(x\cos\alpha - y\sin\alpha,\ x\sin\alpha + y\cos\alpha)$$

अन्तः:

$$\left(\frac{mx_2+nx_1}{m+n}, \frac{my_2+ny_1}{m+n}\right)$$

बाह्य:

$$\left(\frac{mx_2-nx_1}{m-n}, \frac{my_2-ny_1}{m-n}\right)$$

हरात्मक:

$$\frac{2}{AB} = \frac{1}{AP} + \frac{1}{AQ}$$

त्रिभुज के केन्द्र

केन्द्रक:

$$\left(\frac{\sum x_i}{3}, \frac{\sum y_i}{3}\right)$$

अन्तःकेन्द्र:

$$\left(\frac{ax_1+bx_2+cx_3}{a+b+c}, \frac{ay_1+by_2+cy_3}{a+b+c}\right)$$

बहिःकेन्द्र I_1:

$$\left(\frac{-ax_1+bx_2+cx_3}{-a+b+c}, \frac{-ay_1+by_2+cy_3}{-a+b+c}\right)$$

परिकेन्द्र: भार $\sin 2A, \sin 2B, \sin 2C$

लम्बकेन्द्र: भार $\tan A, \tan B, \tan C$

ऑयलर: $G = \frac{H+2O}{3}$; O मूलबिन्दु पर: $H = 3G$

चौथा शीर्ष: $D = A + C - B$

क्षेत्रफल

त्रिभुज:

$$\frac{1}{2}|x_1(y_2-y_3) + x_2(y_3-y_1) + x_3(y_1-y_2)|$$

बहुभुज:

$$\frac{1}{2}\left|\sum(x_i y_{i+1} - x_{i+1}y_i)\right|$$

तीन रेखाएँ:

$$\frac{(\det[a_i\ b_i\ c_i])^2}{2|C_1C_2C_3|}$$

समबाहु: $\frac{h^2}{\sqrt{3}}$; समकोण समद्विबाहु: h^2

समान्तर चतुर्भुज (रेखाएँ):

$$\frac{|(c_1-d_1)(c_2-d_2)|}{|a_1b_2 - a_2b_1|}$$

(a,b) से होकर रेखा: न्यूनतम क्षेत्रफल $2ab$, न्यूनतम $OA+OB = (\sqrt{a}+\sqrt{b})^2$

रेखा का समीकरण

ढाल:

$$m = \tan\theta = \frac{y_2-y_1}{x_2-x_1} = -\frac{a}{b}$$

बिन्दु-ढाल: $y - y_1 = m(x-x_1)$

ढाल-अन्तःखण्ड: $y = mx + c$

अन्तःखण्ड:

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} = 1$$

अभिलम्ब: $x\cos\alpha + y\sin\alpha = p$

प्राचलिक:

$$(x_1 + r\cos\theta,\ y_1 + r\sin\theta)$$

दो-बिन्दु:

$$\begin{vmatrix} x & y & 1 \\ x_1 & y_1 & 1 \\ x_2 & y_2 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

बराबर अन्तःखण्ड: $m = -1$; समान झुकाव: $m = \pm 1$

कोण व दूरियाँ

कोण:

$$\tan\theta = \left|\frac{m_1-m_2}{1+m_1m_2}\right|$$

समान्तर: $m_1 = m_2$; लम्बवत्: $m_1m_2 = -1$

बिन्दु से रेखा:

$$\frac{|ax_1+by_1+c|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

समान्तर रेखाएँ:

$$\frac{|c_1-c_2|}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

पाद:

$$\frac{h-x_1}{a} = \frac{k-y_1}{b} = -\frac{ax_1+by_1+c}{a^2+b^2}$$

प्रतिबिम्ब:

$$\frac{h-x_1}{a} = \frac{k-y_1}{b} = -\frac{2(ax_1+by_1+c)}{a^2+b^2}$$

स्थिति, संगामिता, प्रतिबिम्ब

एक ही ओर: $L(P)\,L(Q) > 0$

संगामी:

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0$$

(a, b) के प्रतिबिम्ब:

$$(a, -b), (-a, b), (-a, -b), (b, a), (-b, -a)$$

कुल: $L_1 + \lambda L_2 = 0$

विकर्ण: $\dfrac{u}{k} + \dfrac{v}{l} = 1,\ \dfrac{u}{k} = \dfrac{v}{l}$

रूपान्तरण व समद्विभाजक

स्थानान्तरण: $x = X + h,\ y = Y + k$

अक्ष घूर्णन:

$$x = X\cos\theta - Y\sin\theta,\ \ y = X\sin\theta + Y\cos\theta$$

समद्विभाजक:

$$\frac{a_1x + b_1y + c_1}{\sqrt{a_1^2 + b_1^2}} = \pm\frac{a_2x + b_2y + c_2}{\sqrt{a_2^2 + b_2^2}}$$

मूलबिन्दु वाला समद्विभाजक $(c_1, c_2 > 0)$: न्यून यदि $a_1a_2 + b_1b_2 < 0$

त्रिभुज: $BD : DC = AB : AC$

रेखा-युग्म

योग, गुणनफल:

$$-\frac{2h}{b},\ \frac{a}{b}$$

कोण:

$$\tan\theta = \left|\frac{2\sqrt{h^2 - ab}}{a + b}\right|$$

लम्बवत् $a + b = 0$; समान्तर $h^2 = ab$

समद्विभाजक:

$$\frac{x^2 - y^2}{a - b} = \frac{xy}{h}$$

युग्म प्रतिबन्ध: $abc + 2fgh - af^2 - bg^2 - ch^2 = 0$

केन्द्र: $ax + hy + g = 0,\ \ hx + by + f = 0$

समान्तर युग्म दूरी:

$$2\sqrt{\frac{g^2 - ac}{a(a + b)}}$$

समघातीकरण:

$$1 = \frac{lx + my}{n}$$